

2011년 4회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	4	3	3	2	3	1	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	2	1	1	1	3	3	2	3
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	3	3	2	4	4	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	2	2	1	3	1	2	3	4
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	2	1	2	4	1	3	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	1	4	2	2	3	1	4	1
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	4	4	4	3	4	3	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	3	1	3	3	1	4	1	4
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	4	1	4	1	4	2	4	3	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	1	4	2	4	4	4	2	2	1	3
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	2	3	4	2	2	1	4	2	3	4

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- 다음 중 사람이 정지되어 있는 구조물 등에 부딪혀 발생하는 재해의 발생형태를 무엇이라고 하는가?
 ① 전도 ② 비래
 ③ 협착 ④ 충돌
- A 건설기업은 재해발생으로 인하여 지출된 산업재해 보상보험금의 보상비용이 5천만 원이었다. 하인리히 방식을 따를 경우 총재해손실비용은 얼마이겠는가?
 ① 2억 원 ② 2억5천만 원
 ③ 3억 원 ④ 3억5천만 원
- 다음 중 "Near Accident"에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 인적인 피해만 발생한 사고
 ② 물적인 피해만 발생한 사고
 ③ 인적·물적 피해가 모두 발생한 사고
 ④ 인적·물적 피해가 모두 발생하지 않은 사고
- 다음 중 안전활동율에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 일정기간 동안에 안전활동상태를 나타낸 것이다.
 ② 안전관리활동의 결과를 정량적으로 판단하는 기준
 ③ 안전활동건수를 평균근로자수의 총근로시간수로 나눈 비율에 10³을 곱한 값이다.
 ④ 안전활동건수에는 안전개선 권고수, 불안정한 행동 적발수, 안전화의 건수, 안전홍보건수 등이 포함된다.
- 다음 중 산업안전보건법상 지방고용노동관서 의장이 사업주에게 안전관리자를 정수 이상으로 증원하게 하거나 교체하여 임명할 것을 명령할 수 있는 사유에 해당되는 것은?
 ① 사망재해가 연간 1건 발생하였다.
 ② 중대재해가 연가 2건 발생하였다.
 ③ 안전관리자가 질병의 사유로 6개월 동안 해당 직무를 수행할 수 없었다.
 ④ 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율보다 1.5배 높게 발생하였다.
- 다음 중 재해발생 시 가장 먼저 조치하여야 할 사항은?
 ① 사상사 통보
 ② 재해자의 응급조치
 ③ 목격자 확보
 ④ 원인조사 및 대책강구
- 다음 중 산업안전보건 위원회의 심의·의결사항으로 볼 수 없는 것은?
 ① 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
 ② 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
 ③ 재해자의 관한 치료 및 재해보상에 관한 사항
 ④ 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
- 다음 중 산업안전보건법상 안전·보건표지의 종류에 있어 "출입금지표지"의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 화기소지 금지
 ② 금지유해물질 취급
 ③ 석면취급 및 해체·제거
 ④ 허가대상유해물질 취급
- 다음 중 안전보건개선계획에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 지방고용노동관서의 장은 안전보건개선계획서의 적정 여부를 검토하여 그 결과를 사업주에게 통보하여야 한다.
 ② 지방고용노동관서의 장은 안전보건개선계획서의 적정 여부 검토 결과에 따라 필요하다고 인정하면 해당 계획서의 보완을 명할 수 있다.
 ③ 안전보건개선계획서는 시설, 안전·보건관리체제, 안전·보건교육, 산업재해 예방 및 작업환경의 개선을 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다.
 ④ 안전보건개선계획서의 수립·시행명령을 받은 사업주는 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 안전보건개선 계획서를 작성하여 그 명령을 받은 날부터 30일 이내에 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.
- 다음 중 재해사례연구의 순서를 올바르게 나열한 것은?
 ① 재해상황의 파악 → 사실의 확인 → 문제점의 발견 → 근본적 문제점의 결정 → 대책수립
 ② 재해상황의 파악 → 문제점의 발견 → 근본적 문제점의 결정 → 사실의 확인 → 대책수립
 ③ 문제점의 발견 → 재해상황의 파악 → 근본적 문제점의 결정 → 사실의 확인 → 대책수립
 ④ 문제점의 발견 → 재해상황의 파악 → 사실의 확인 → 근본적 문제점의 결정 → 대책수립
- 다음 중 기계·기구 또는 설비의 신설·변경 및 고장·수리 시에 행하는 안전점검은?
 ① 계획점검 ② 임시점검
 ③ 수시점검 ④ 특별점검
- 다음 중 산업안전보건법에 따른 무재해 운동의 추진에 있어 무재해 1배수 목표시간의 계산 방법으로 적절하지 않은 것은?
 ① $\frac{\text{연간총근로시간}}{\text{연간총재해자수}}$
 ② $\frac{1\text{인당연평균근로시간}}{\text{재해율}} \times 100$
 ③ $\frac{1\text{인당근로손실일수}}{\text{연간총근로시간수}} \times 100$
 ④ $\frac{\text{연평균근로자수} \times 1\text{인당연평균근로시간}}{\text{연간총재해자수}}$
- 다음 중 안전보건관리조직에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 스탭형 조직은 100명 이하의 소규모 사업장에 적합하다.
 ② 라인형 조직에는 별도의 안전을 전문으로 분담하는 부문이 없다.
 ③ 라인·스태프형 조직은 안전활동과 생산업무가 유리되기 쉬워 균형을 유지하는 데 중점을 두어야 한다.
 ④ 스탭형 조직은 모든 권한이 포괄적이고 직선적으로 행사되어 지시나 조치가 철저하고 그 실시가 가장 빠르다.
- 다음 중 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 안전 점검 및 정밀 안전진단의 실시 시기에 관한 내용으로 옳은 것은?
 ① 정기점검은 반기에 1회 이상 실시한다.
 ② 안전등급이 A등급인 경우 정밀안전진단은 10년에 1회 이상 실시한다.
 ③ 안전등급이 B등급인 경우 정밀안전진단은 7년에 1회 이상 실시한다.
 ④ 안전 등급이 E등급인 경우 정밀안전진단은 5년에 1회 이상 실시한다.

15. 다음 중 재해의 발생 원인에 있어 인적 원인에 해당하는 것은?
 ① 작업자와의 연락이 불충분하였다.
 ② 방호설비에 결함이 있었다.
 ③ 작업장의 조명이 부적절하였다.
 ④ 작업장 주위가 정리정돈 되어 있지 않았다.

 16. 다음 설명에 해당하는 위험예지훈련은?

작업현장에서 그때 그 장소의 상황에 즉응하여 실시하는 위험예지활동으로서 즉시즉응법이라고도 한다.

 ① TBM(Tool Box Meeting)
 ② 원포인트위험예지훈련
 ③ 삼각위험예지훈련
 ④ 터치앤콜(Touch and Call)

 17. 다음 중 산업안전보건법에 따라 사업주는 산업재해 발생 기록, 화학물질의 유해성·위험성 조사에 관한 서류, 건강진단에 관한 서류를 몇 년간 보존하여야 하는가?
 ① 1년 ② 2년
 ③ 3년 ④ 5년

 18. 다음 중 산업안전보건법상 의무안전인증대상 방호 장치에 해당하는 것은?
 ① 교류 아크용접기에는 자동전격방지기
 ② 동력식 수동대패에는 칼날의 접촉 예방장치
 ③ 절연용 방호구 및 활선작업용기구
 ④ 아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치에는 안전기

 19. 다음 중 산업재해발생의 기본 원인이 4M에 해당하지 않은 것은?
 ① Media ② Meterial
 ③ Machine ④ Managemnet

 20. 다음 중 관련 규정에 따른 안전대의 일반구조로 적합하지 않은 것은?
 ① 안전대에 사용하는 짐줄은 충격흡수장치가 부착될 것
 ② 짐줄의 모든 금속 구성품은 내식성을 갖거나 부식방지 처리를 할 것
 ③ 벨트의 조임 및 조절 부품은 일정 이상의 힘을 받을 경우 저절로 풀리거나 열리도록 되어 있을 것
 ④ 안전그네는 골반 부분과 어깨에 위치하는 띠를 가져야 하고, 사용자에게 잘 맞게 조절 할 수 있을 것

【2과목】 산업심리 및 교육 (20문제)

 21. 다음 중 엔드라고지 모델에 기초한 학습자로서의 성인의 특징과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 성인들은 주제 중심으로 학습하고자 한다.
 ② 성인들은 자기 주도적으로 학습하고자 한다.
 ③ 성인들은 많은 다양한 경험을 가지고 학습에 참여한다.
 ④ 성인들은 왜 배워야 하는지에 대해 알고자 하는 욕구를 가지고 있다.

【2과목】 산업심리 및 교육 (20문제)

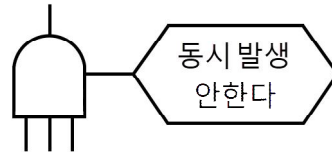
22. 다음 중 합리화의 유형에 있어 자기의 실패나 결함을 다른 대상에게 책임을 전가시키는 유형으로 자기의 잘못에 대해 조상 탓을 하거나 축구선수가 공을 잘못 찬 후 신발 탓을 하는 등에 해당하는 것은?
- ① 신포도형 ② 투사형
③ 망상형 ④ 달콤한 레몬형
23. 관리 그리드 이론에 따른 리더십의 유형 중 능률만 중시하고 인간관계는 낮은 리더십의 유형은?
- ① 무기력형 ② 무관심형
③ 과업형 ④ 이상형
24. 다음 중 직무분석을 위한 자료수집 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 중요사건법은 일상적인 수행에 관한 정보를 수집하므로 해당 직무에 대한 포괄적인 정보를 얻을 수 있다.
② 설문지법은 많은 사람들로부터 짧은 시간 내에 정보를 얻을 수 있으며, 양적인 자료보다 질적인 자료를 얻을 수 있다.
③ 면접법은 자료의 수집에 많은 시간과 노력이 들고, 수량화된 정보를 얻기가 힘들다.
④ 관찰법은 직무의 시작에서 종료까지 많은 시간이 소요되는 직무에 적용하기 쉽다.
25. 다음 중 존 듀이의 5단계 사고과정을 올바른 순서대로 나열한 것은?
- ① 행동에 의하여 가설을 검토한다.
② 가설(hypothesis)을 설정한다.
③ 지식화(intellectualization) 한다.
④ 시사(suggestion)를 받는다.
⑤ 추론(reasoning) 한다.
- ① ④ → ① → ② → ③ → ⑤
② ⑤ → ② → ④ → ① → ③
③ ④ → ③ → ② → ⑤ → ①
④ ⑤ → ③ → ② → ④ → ①
26. 산업심리학이 발전하던 1920년대에 시작된 일련의 연구로 원래 조명도와 생산성의 관계를 밝히려고 시작 되었으나 결과적으로 생산성에는 사원들의 태도, 감독자, 비공식 집단의 중요성 등 인간관계가 복잡하게 영향을 미친다는 것을 확인한 것은?
- ① 직무확충 연구
② 호손의 공장실험
③ 시간-동작연구
④ 파브로브의 고전적 실험
27. 다음 중 인간 착오의 매커니즘으로 볼 수 없는 것은?
- ① 위치의 착오 ② 패턴의 착오
③ 형(形)의 착오 ④ 느낌의 착오
28. 다음 중 생리적 검사의 피로측정방법에 해당하지 않는 것은?
- ① EMG ② EEG
③ ECG ④ GSR

29. 다음 중 안전교육의 강의안 작성에 있어서 교육할 내용을 항목별로 구분하여 핵심요점사항만을 간결하게 정리하여 기술하는 방법은?
- ① 조목열거식 ② 시나리오식
③ 혼합형 방식 ④ 게임 방식
30. 다음 중 단조로운 업무가 장시간 지속될 때 작업자의 감각 기능 및 판단능력이 둔화 또는 마비되는 현상은?
- ① 착각현상 ② 망각현상
③ 피로현상 ④ 감각차단현상
31. 다음 중 안전교육방법에 있어 도입단계에서 가장 적합한 방법은?
- ① 강의법 ② 실연법
③ 반복법 ④ 자율학습법
32. 다음 중 구안법의 단계를 올바르게 나열한 것은?
- ① 목적 → 계획 → 수행 → 평가
② 계획 → 목적 → 수행 → 평가
③ 수행 → 평가 → 계획 → 목적
④ 계획 → 목적 → 평가 → 수행
33. 인간의 욕구에 대한 적응기제를 공격적 기제, 방어적 기제, 도피적 기제로 구분할 때 다음 중 도피적 기제에 해당하는 것은?
- ① 보상 ② 고립
③ 승화 ④ 합리화
34. 다음 중 프로그램 학습법의 단점에 해당하는 것은?
- ① 보충학습이 어렵다.
② 수강생의 사회성이 결여되기 쉽다.
③ 수강생의 시간적 활용이 어렵다.
④ 수강생의 개인적인 차이를 조절할 수 없다.
35. 다음 중 데이비스의 동기부여 이론에서 "능력"을 올바르게 표현한 것은?
- ① 지식(knowledge)×기능(skill)
② 지식(knowledge)×상황(situation)
③ 상황(situation)×태도(attitude)
④ 기능(skill)×태도(attitude)
36. 다음 중 부주의 발생의 외적 조건에 해당되지 않는 것은?
- ① 높은 작업강도 ② 주위 환경의 불량
③ 의식의 우회 ④ 작업순서의 부적당
37. 다음 중 어떤 교육프로그램의 타당도가 교육에 의해 종업원들의 직무수행이 어느 정도나 향상되었는지를 나타내는 것은?
- ① 전이 타당성 ② 교육 타당성
③ 조직간 타당도 ④ 조직 내 타당도
38. 다음 중 집단에서 리더의 구비요건과 관계가 먼 것은?
- ① 화합성 ② 단순성
③ 통찰력 ④ 판단력

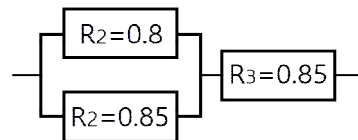
39. 다음 중 친구를 선택하는 기준에 대한 경험적 연구에서 검증된 사실과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 우리는 신체적으로 매력적인 사람을 좋아한다.
② 우리는 우리를 좋아하는 사람을 좋아한다.
③ 우리는 우리와 상이한 성격을 지닌 사람을 좋아한다.
④ 우리는 우리와 나이가 비슷한 사람을 좋아한다.
40. 다음 중 안전보건교육을 향상시키기 위한 학습지도의 원리에 해당되지 않는 것은?
- ① 개별화의 원리 ② 통합의 원리
③ 자기활동의 원리 ④ 동기유발의 원리

[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. FT도에서 사용하는 기호 중 다음 그림과 같이 OR게이트지만 2개 또는 그 이상의 입력이 동시에 존재하는 경우에는 출력이 생기지 않는 경우에 사용하는 것은?



- ① 부정 OR게이트 ② 배타적 OR게이트
③ 억제 게이트 ④ 조합 OR게이트
42. 다음 중 산업안전보건법상 근로자가 근골격계 부담 작업을 하는 경우에 사업주가 근로자에게 알려야 하는 사항으로 볼 수 없는 것은? (단, 기타 근골격계질환 예방에 필요한 사항은 제외한다)
- ① 근골격계 부담작업의 유해요인
② 근골격계 질환의 징후와 증상
③ 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황
④ 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법
43. [그림]과 같이 3개의 부품으로 구성된 시스템의 전체신뢰도는 약 얼마인가?



- ① 0.578 ② 0.8245
③ 0.9955 ④ 0.9967

44. 결함수분석(FTA) 결과 다음과 같은 패스셋을 구하였다. X4가 중복사상인 경우 다음 중 최소 패스셋으로 옳은 것은?

{X₂, X₃, X₄}
{X₁, X₃, X₄}
{X₃, X₄}

- ① {X₃, X₄} ② {X₁, X₃, X₄}
③ {X₂, X₃, X₄} ④ {X₂, X₃, X₄} 와 {X₃, X₄}

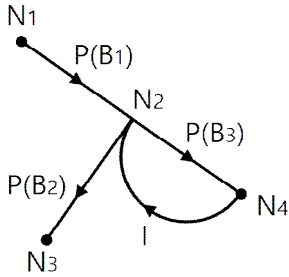
45. 어떤 소리가 1000Hz, 60dB인 음과 같은 높이임에도 4배 더 크게 들린다면, 이 소리의 음압수준은 얼마인가?
 ① 70dB ② 80dB
 ③ 90dB ④ 100dB
46. 인간과 기계는 상호보완적인 기능을 담당하며 하나의 체계로서 임무를 수행한다. 다음 중 인간-기계 체계의 의해서 수행되는 기본기능에 해당되지 않는 것은?
 ① 의사결정 ② 정보보관
 ③ 행동 ④ 학습
47. 인간-기계시스템의 작동 순서도표(OSD) 기호 중 "행동"을 의미하는 기호는?
 ①  ② 
 ③  ④ 
48. n개의 요소를 가진 병렬 시스템에 있어 요소의 수명(MTTF)이 지수 분포를 따를 경우, 이 시스템의 수명으로 옳은 것은?
 ① $MTTF \times n$
 ② $MTTF \times \frac{1}{n}$
 ③ $MTTF(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})$
 ④ $MTTF(1 \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{n})$
49. 다음 중 위험 조정기술의 4가지 방법에 해당하지 않는 것은?
 ① 위험 회피 ② 위험 감축
 ③ 위험 경고 ④ 위험 전가
50. 다음 중 조정-반응비율(C/R비)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① C/R비가 작으면 민감하고, 크면 둔감하다고 한다.
 ② C/R비가 작으면 표시장치 지침의 이동시간이 많이 걸린다.
 ③ C/R비가 작으면 정확한 위치를 맞추는데 있어 조종 시간이 적게 걸린다.
 ④ C/R비가 크면 조종장치는 조금만 움직여도 표시장치의 지침이 많이 움직인다.
51. 다음 중 연구 기준의 요건에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 적절성 : 반복 실험 시 재현성이 있어야 한다.
 ② 신뢰성 : 측정하고자 하는 변수 이외의 다른 변수의 영향을 받아서는 안 된다.
 ③ 무오염성 : 의도된 목적에 부합하여야 한다.
 ④ 민감도 : 피실험자 사이에서 볼 수 있는 예상 차이점에 비례하는 단위로 측정해야 한다.
52. 다음 중 시각적 표시장치보다 청각적 표시장치를 사용하는 것이 더 유리한 경우는?
 ① 정보가 공간적인 위치를 다룬 경우
 ② 정보의 내용이 복잡하고 긴 경우
 ③ 직무상 수신자가 한 곳에 머무르는 경우
 ④ 수신 장소가 너무 밝거나 암순응이 요구될 때

53. 다음 설명에 해당하는 고열장해는?

- 고온 환경에 노출될 때 발한에 의한 체열방출이 장해 됨으로써 체내에 열이 축적되어 발생한다.
 - 뇌 온도의 상승으로 체온조절중추의 기능이 장해를 받게 된다.
 - 치료를 하지 않을 경우 100%, 43°C 이상일 때에는 80%, 43°C 이하일 때에는 40% 정도의 치명률을 가진다.

- ① 열사병 ② 열경련
 ③ 열부종 ④ 열피로
54. 다음 중 산업안전보건법상 유해·위험방지계획서의 심사결과에 따른 구분·판정의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 적정
 ② 조건부 적정
 ③ 부적정
 ④ 면제
55. 다음 중 결함수분석법(FTA)의 특징으로 볼 수 없는 것은?
 ① Top Down 형식
 ② 정성적 해석의 불가능
 ③ 특정 사상에 대한 해석
 ④ 논리기호를 사용한 해석
56. 다음 중 항공기의 안정성 평가에 널리 사용되는 기법으로서 각 중요 부품의 고장률, 운용 형태, 보정계수, 사용시간비율 등을 고려하여 정량적, 귀납적으로 부품의 위험도를 평가하는 분석기법은?
 ① HAZOP ② CA
 ③ FTA ④ ETA
57. 다음 중 화학설비의 안정성 평가에서 정량적으로 평가의 항목에 해당되지 않는 것은?
 ① 압력 ② 온도
 ③ 공정 ④ 설비용량
58. 다음 중 렌즈 굴절률의 단위인 디옵터의 정의로 옳은 것은?
 ① $D = \frac{1}{m\text{단위의초점거리}} (\infty \rightarrow X_m)$
 ② $D = \frac{\text{물체의크기}}{m\text{눈과물체사이의거리}} (\infty \rightarrow X_m)$
 ③ $D = \frac{m\text{단위의초점거리}}{m\text{단위의과녁거리}} (\infty \rightarrow X_m)$
 ④ $D = \frac{m\text{눈과물체사이의거리}}{\text{물체의크기}} (\infty \rightarrow X_m)$
59. 다음 중 하나의 특정 자극에 대하여 반응을 하는데 소요되는 시간을 무엇이라 하는가?
 ① 복합반응시간
 ② 선택반응시간
 ③ 종착시간
 ④ 단순반응시간

60. THERP를 이용하여 각 가지 B_1 , B_2 가 나타내는 사상이 서로 독립해서 생긴다고 할 때 가지 B_1 을 통해서 마디 N_3 가 생길 확률은 얼마인가?



- ① $\frac{P(B_1)P(B_2)}{1-P(B_3)}$ ② $\frac{P(B_2)P(B_3)}{1-P(B_1)}$
 ③ $1-P(B_1)P(B_2)$ ④ $1-P(B_2)P(B_3)$

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 지반개량공법 중 강제압밀공법에 해당하지 않는 것은?
 ① 프리로딩공법 ② 페이퍼드레인공법
 ③ 고결공법 ④ 샌드드레인공법
62. 철근콘크리트 공사에서 가스압접을 하는 이점에 해당되지 않는 것은?
 ① 철근조립부가 단순하게 정리되어 콘크리트 타설이 용이하다.
 ② 불량 부분의 검사가 용이하다.
 ③ 겹침이음이 없어 경제적이다.
 ④ 철근의 조작변화가 적다.
63. 흙막이 공법 중 슬러리월 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 진동, 소음이 적다.
 ② 인접건물의 경계선까지 시공이 가능하다.
 ③ 차수효과가 확실하다.
 ④ 기계, 부대설비가 소형이어서 소규모 현장의 시공에 적당하다.
64. 슈미트 해머를 이용하여 측정 후 콘크리트의 강도를 계산할 때 실시하는 보정과 관계없는 것은?
 ① 타격 방향에 따른 보정
 ② 콘크리트 습윤상태에 따른 보정
 ③ 압축응력에 따른 보정
 ④ 반발경도에 따른 보정
65. 다음 중 공사관리계약 방식의 장점이 아닌 것은?
 ① 시공 시 단계별 시공법을 적용할 수 있어 설계 및 시공 기간을 단축시킬 수 있다.
 ② 설계과정에서 설계가 시공에 미치는 영향을 예측할 수 있어 설계도서의 현실성을 향상시킬 수 있다.
 ③ 기획 및 설계과정에서 발주자와 설계자 간의 의견대립 없이 설계대안 및 특수공법의 적용이 가능하다.
 ④ 시공자의 의견이 설계 전과정에 걸쳐 충분히 반영될 수 있다.
66. 거푸집의 조립에서 간결재로 사용하지 않은 것은?
 ① 폼타이 ② 플랫타이
 ③ 철재 동바리 ④ 컬럼밴드
67. 철근의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판에 정착한다.
 ② 정착길이는 후크 중심 간의 거리로 한다.
 ③ 후크의 길이는 정착길이에 포함하지 않는다.
 ④ 철근의 정착은 기둥이나 보의 중심위치에 둔다.
68. 공장에서 철골작업 중 녹막이칠을 하지 않아도 되는 부분이 아닌 것은?
 ① 콘크리트 매립되는 부분
 ② 현장에서 깎기 마무리가 필요한 부분
 ③ 현장용접 부위 및 그곳에 인접하는 양측 50cm 이내
 ④ 고력볼트 마찰접합부의 마찰면
69. 벽돌벽의 균열을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 건물의 평면·입면의 불균형을 초래하지 않는다.
 ② 벽돌벽의 길이, 높이에 비해 두께가 부족하거나 벽체강도가 부족하지 않도록 한다.
 ③ 온도변화와 신축을 고려한 control joint를 설치한다.
 ④ 벽돌강도는 모르타르의 강도보다 크게 한다.
70. 철골용접부의 공정별 검사항목 중 용접 전 검사 항목에 해당되지 않는 것은?
 ① 트임새 모양 ② 모아대기법
 ③ 절단검사 ④ 구속법
71. 철골세우기용 기계설비 중 수평이동이 용이하고 건물의 층수가 적을 때 또는 당김줄을 마음대로 댈 수 없을 때 가장 유리한 것은?
 ① 가이데릭 ② 스틱프레그 데릭
 ③ 진폴 ④ 타워크레인
72. 건설공사의 원가관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 원가관리는 원가수치를 이용하여 원가절감을 목적으로 원가통계를 하는 것이다.
 ② 경비란 직접 물건을 만드는데 필요한 자재나 노무비용을 말한다.
 ③ 총원가는 공사원가와 일반관리비로 구성된다.
 ④ 사후원가란 건물이 완성된 뒤에 실제로 발생한 공사비이다.
73. 공사도급방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 직영공사는 수속이 줄어들고 임기응변처리가 가능한 이점이 있다.
 ② 일식도급은 공사비가 확정되고 책임한계가 명료하며 공사관리가 용이하다.
 ③ 공정별 분할도급을 공사를 지역별로 분리발주 하여 공사기간 단축에 유리하다.
 ④ 공동도급은 업체 간의 공사수급의 경쟁을 완화하고 위험을 분산시킨다.

74. [보기]의 항목을 시공계획 순서에 맞게 옳게 나열한 것은?

[보기]

- A. 계약조건 확인
- B. 시공계획 입안
- C. 현지 조사
- D. 설계도서 파악
- E. 주요 수량 파악

- ① A - D - C - E - B ② A - B - C - D - E
- ③ C - A - D - E - B ④ C - A - B - D - E

75. 토공사용 기계로서 흙을 깎으면서 동시에 기체 내에 담아 운반하고 깔기작업을 겸할 수 있으며, 작업거리는 100~1500m 정도의 중장거리용으로 쓰이는 것은?

- ① 파워쇼벨
- ② 트랜처
- ③ 캐리올 스크레이퍼
- ④ 그레이더

76. 다음 중 콘크리트 타월에 의한 콘크리트 타설에서 콘크리트가 마지막으로 통과하는 곳은?

- ① 슈트
- ② 버킷
- ③ 플로어호퍼
- ④ 타워호퍼

77. 보강 콘크리트 블록조 공사에서 원칙적으로 이음을 만들지 않아야 하는 것은?

- ① 세로근 ② 가로근
- ③ 철선 ④ 수평형근

78. 거푸집 공사의 콘크리트 측압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생콘크리트 측압은 붓기 속도, 붓기 높이, 시공 부위에 따라 계산한다.
- ② 슬럼프가 클수록 측압은 크다.
- ③ 거푸집 표면이 평활하면 측압이 크다.
- ④ 부배합이 반배합보다 측압은 적다.

79. 콘크리트 타설 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 운반거리가 가까운 곳에서부터 타설을 시작하여 먼 곳으로 진행해 나간다.
- ② 자유낙하높이를 가능한 작게 한다.
- ③ 콘크리트의 재료분리를 방지하기 위하여 횡류, 즉 옆에서 흘러 넘지 않도록 한다.
- ④ 타설 시 콘크리트가 매입철근에 충격을 주지 않도록 주의한다.

80. 강관말뚝지점의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 강한 타격에도 견디며 다져진 중간지층의 관통도 가능하다.
- ② 지지력이 크고 이음이 안전하고 강하며 확실하므로 정착말뚝에 적당하다.
- ③ 상부구조와의 결합이 용이하다.
- ④ 방부력이 뛰어나 내구성이 우수하다.

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 다음 중 단열재가 구비해야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 어느 정도의 기계적인 강도가 있을 것
- ② 열전도율이 낮고 비중이 클 것
- ③ 내화성 및 내부식성이 좋을 것
- ④ 흡수율이 낮을 것

82. 금속부식에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 가능한 이종 금속은 이를 인접, 접촉시켜 사용하지 않을 것
- ② 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 할 것
- ③ 큰 변형을 준 것은 가능한 풀림하여 사용할 것
- ④ 표면을 거칠게 하고 가능한 한 습윤상태로 유지할 것

83. 목재에 주입시켜 인화점을 높이는 방화제와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물 유리 ② 붕산암모늄
- ③ 인산나트륨 ④ 인산암모늄

84. ALC에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① ALC의 제반 물리적 특성은 일반적으로 비중과 밀접한 관계가 있다.
- ② 보통콘크리트에 비하여 중성화의 우려가 높다.
- ③ 보통콘크리트와 마찬가지로 압축강도에 비해서 휨강도나 인장강도는 상당히 약한 수준이다.
- ④ 흡수율이 낮아 동결, 융해에 대한 저항성이 크다.

85. 다음 중 고로시멘트의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해수에 대한 내식성이 작다.
- ② 초기강도는 작으나 장기강도는 크다.
- ③ 잠재수경성의 성질을 가지고 있다.
- ④ 수화열량이 적어 메스콘크리트용으로 사용이 가능하다.

86. 식염유를 바른 진한 다갈색 타일로서 다른 타일에 비해 두께가 두껍고 흠줄을 넣은 외부 바닥용 특수 타일은?

- ① 스크래치 타일 ② 보더 타일
- ③ 아란덤 타일 ④ 클링커 타일

87. 다음 중 연질염화비닐을 접착하기에 가장 적합한 접착제는?

- ① 초산비닐수지제 접착제
- ② 니트릴고무계 접착제
- ③ 클로로프렌고무계 접착제
- ④ 고무라텍스형 접착제

88. 콘크리트 혼화재 중 하나인 플라이애시가 콘크리트에 미치는 작용에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트 내부의 알칼리를 감소시키기 때문에 중성화를 촉진시킬 염려가 있다.
- ② 콘크리트 소화초기 시의 발열량을 감소시키고 장기적으로 시멘트의 석회와 결합하여 장기강도를 증진시키는 효과가 있다.
- ③ 입자가 구형이므로 유동성이 증가되어 단위 수량을 감소시키므로 콘크리트의 워커빌리티의 개선, 펌핑성을 향상시킨다.
- ④ 알칼리골재반응에 의한 팽창을 증가시키고 콘크리트의 수밀성을 악화시킨다.

89. 매스콘크리트의 균열방지 대책에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 저발열성시멘트를 사용한다.
 ② 파이프쿨링을 한다.
 ③ 골재치수를 작게 한다.
 ④ 물시멘트비를 낮춘다.
90. 다음 중 유기질 단열재료가 아닌 것은?
 ① 연질 섬유관
 ② 세라믹 파이버
 ③ 폴리스틸렌 폼
 ④ 셀룰로즈 섬유관
91. 연(鉛)의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 청백색의 광택이 있고, 비중이 비교적 크다.
 ② 알칼리에도 강하고 콘크리트와 접촉하여도 침식되지 않는다.
 ③ 전염성·가공성·주조성이 풍부하다.
 ④ 방사선을 잘 흡수하므로 X선 사용개소에 방호용으로 사용된다.
92. 불순물이 포함되면 강해지는 경향이 있으며, 스테인리스강보다 우수한 내식성을 갖는 합금은?
 ① 티타늄과 그 합금
 ② 연과 합금
 ③ 주석과 그 합금
 ④ 니켈과 그 합금
93. 보통포틀랜드 시멘트의 주성분 중 함유량이 가장 작은 것은?
 ① SiO_2 ② CaO
 ③ Al_2O_3 ④ Fe_2O_3
94. 금속의 주요한 특징을 열거한 사항 중 옳지 않은 것은?
 ① 금속은 일반적으로 결정 구조를 갖고 있다.
 ② 순수한 금속일수록 저온에서의 전자이동이 어려워진다.
 ③ 금속은 열전도율, 전기전도율이 크다
 ④ 금속은 일반적으로 소성가공이 가능하다.
95. 다음 중 방청 도료와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 평면단 도료
 ② 에멀선펜인트
 ③ 징크로메이트
 ④ 워시프라이머
96. 건조 전 중량 5kg인 목재를 건조시켜 전건중량이 4kg이 되었다면 이 목재의 함수율은 몇 %인가?
 ① 8% ② 20%
 ③ 25% ④ 40%
97. 수용형, 용제형, 분말형 등이 있으며 목재, 금속, 플라스틱 및 이들 이종재(異種材) 간의 접착에 사용되는 합성수지 접착제는?
 ① 페놀수지 접착제
 ② 요소수지 접착제
 ③ 카세인 접착제
 ④ 폴리에스테르수지 접착제

98. 석재에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 사암 중 일반적으로 규산질 사암이 가장 강하고 내구성이 크나 가공이 어렵다.
 ② 안산암은 강도는 크지만 내화성이 좋지 않아 구조용 석재로 사용할 수 없다.
 ③ 대리석은 트래버틴이 변화되어 결정화한 것으로 주성분은 SiO_2 이다.
 ④ 화강암은 수성암으로 응회암보다 흡수율이 크다.
99. 골재의 함수상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 절대건조상태 : 대기 중에서 골재의 표면이 완전히 건조된 상태
 ② 습윤상태 : 골재입자의 내부에 물이 채워져 있고, 표면에도 물이 부착되어 있는 상태
 ③ 표면건조포화상태 : 골재입자의 표면에 물은 없으나 내부의 공극에는 물이 꽉 차 있는 상태
 ④ 공기 중 건조상태 : 실내에 방치한 경우 골재 입자의 표면과 내부의 일부가 건조한 상태
100. 실리카 시멘트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 불리딩이 감소하고, 워커빌리티를 증가시킨다.
 ② 초기강도는 크나 장기강도가 작다.
 ③ 건조수축은 약간 증대하지만 화학저항성 및 내수, 내해수성이 우수하다.
 ④ 알칼리골재반응에 의한 팽창의 저지에 유효하다. 건설안전기술

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위한 안전난간의 설치요건에서 상부난간대를 120cm 이상 지점에 설치하는 경우 중간난간대를 최소 몇 단 이상 균등하게 설치하여야 하는가?
 ① 2단 ② 3단
 ③ 4단 ④ 5단
102. 다음 중 옹벽의 안정조건에 해당하는 사항이 아닌 것은?
 ① 전도 ② 활동
 ③ 지반지지력 ④ 부마찰력
103. 다음은 달비계 또는 높이 5m 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업에 대한 준수사항이다. () 안에 들어갈 숫자는?
 비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우에는 폭 () 센티미터 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 할 것
 ① 15 ② 20
 ③ 25 ④ 30
104. 유해·위험방지를 위하여 방호조치가 필요한 기계·기구에 속하지 않는 것은?
 ① 교류 아크용접기
 ② 곤돌라
 ③ 목재가공용 둥근톱
 ④ 선반

105. 굴착기의 운행 시 안전대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 안전 반경 내에 사람이 있을 때는 회전을 중지한다.
 ② 장비의 주차 시 버킷을 지면에 놓아야 한다.
 ③ 버킷이나 다른 부수장치 등에 사람을 태우지 않는다.
 ④ 유압계통 분리 시 붐을 들어 올린 상태에서 엔진을 정지시킨 다음 유압을 제거한 후 실시한다.
106. 사다리식 통로에 대한 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 발판의 간격을 일정하게 할 것
 ② 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지할 것
 ③ 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 할 것
 ④ 사다리식 통로의 길이가 10미터 이상인 때에는 3미터 이내마다 계단참을 설치할 것
107. 흠막이 계측의 종류 중 주면 지반의 변형을 측정하는 기계는?
 ① tilt meter
 ② Inclino meter
 ③ strain gauge
 ④ load cell
108. 공사용 가설도로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 도로는 장비와 차량이 안전하게 운행할 수 있도록 견고하게 설치한다.
 ② 도로는 배수에 관계없이 평탄하게 설치한다.
 ③ 도로와 작업장이 접하여 있을 경우에는 방책 등을 설치한다.
 ④ 차량의 속도제한 표지를 부착한다.
109. 유해·위험방지계획서 제출대상 공사가 아닌 것은?
 ① 깊이 5.5미터 이상인 굴착공사
 ② 지상높이 40미터 이상인 건축물 공사
 ③ 최대지간길이가 60미터 이상인 교량 건설 등의 공사
 ④ 터널건설 등의 공사
110. 추락재해방지를 위하여 사용되는 방망의 그물코의 크기는 최대 몇 cm 이하이어야 하는가?
 ① 30cm ② 20cm
 ③ 10cm ④ 5cm
111. 크레인 운전실 또는 운전대를 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격은 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?
 ① 0.2m ② 0.3m
 ③ 0.4m ④ 0.5m
112. 흙 속의 전단응력을 증대시키는 원인이 아닌 것은?
 ① 굴착에 의한 흙의 일부 제거
 ② 지진, 폭파에 의한 진동
 ③ 함수비의 감소에 따른 흙의 단위체적 중량의 감소
 ④ 외력의 작용
113. 화물취급작업과 관련한 위험방지를 위해 조치하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업장 및 통로의 위험한 부분에는 안전하게 작업할 수 있는 조명을 유지할 것
 ② 차량 등에서 화물을 내리는 작업을 하는 경우에 해당 작업에 종사하는 근로자에게 쌓여 있는 화물 중간에서 화물을 빼내도록 하지 말 것
 ③ 육상에서의 통로 및 작업장소로서 다리 또는 선거 갑문을 넘는 보도 등의 위험한 부분에는 안전난간 또는 울타리 등을 설치할 것
 ④ 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우에는 폭을 50cm 이상으로 할 것
114. 가설통로구조에 대한 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 경사는 30도 이하로 할 것
 ② 경사가 20도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것
 ③ 건설공사에 사용하는 높이 8미터 이상인 비계다리에는 7미터 이내마다 계단참을 설치할 것
 ④ 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15미터 이상인 경우에는 10미터 이내마다 계단참을 설치할 것
115. 제한속도의 지정을 받지 않은 차량계 건설기계의 최대제한 속도 기준은?
 ① 5km/hr 이하 ② 10km/hr 이하
 ③ 15km/hr 이하 ④ 20km/hr 이하
116. 혹걸이용 와이어로프 등이 혹으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치는?
 ① 해지장치 ② 권과방지장치
 ③ 과부하방지장치 ④ 턴버클
117. 동바리로 사용하는 파이프서포트에서 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 연결해야 하는 경우에 해당하는 파이프서포트 설치높이 기준은?
 ① 높이 2m 초과 시 ② 높이 2.5m 초과 시
 ③ 높이 3m 초과 시 ④ 높이 3.5m 초과 시
118. 다음 중 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 철골공사 작업 시 작업을 중지해야 할 경우는?
 ① 풍속 8m/sec ② 강우량 1.5mm/hr
 ③ 강설량 5mm/hr ④ 지진 진도 1.0
119. 콘크리트 구조물의 해체를 위한 장비가 아닌 것은?
 ① 철제 해머 ② 압쇄기
 ③ 램머 ④ 핸드 브레이커
120. 구축물이 풍압·지진 등에 의하여 붕괴 또는 전도하는 위험을 예방하기 위한 조치와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 설계도서에 따라 시공했는지 확인
 ② 건설공사 시방서에 따라 시공했는지 확인
 ③ 『건축물의 구조기준 등에 관한 규칙』에 따른 구조 기준을 준수했는지 확인
 ④ 보호구 및 방호장치의 성능검정 합격품을 사용했는지 확인